3 – Computeren som *kognitiv partner*

Begrebet *kognitiv partner* henviser til lignende begreber i

Salomon, Perkins, Globerson, 1991; Jonassen, 1996; Shaffer & Clinton, 2006; Saljö, 2012

- 'partner i kognition','tool for thinking with', 'toolsforthought', 'hybrid minds', …

Vi udliciterer komplekse opgaver til computerne, fx:

- at løse ligninger (*WordMat* og andre *Computer Algebra Systems*)
- at visualisere data
- at lave simuleringer (se et projekt om 'computational thinking i fagene')
- diktering, automatiske undertekster ('tale-til-tekst'-teknologi)
- korrekturlæsning og maskinoversættelse (*Grammarly*, *Microsoft Editor*,…)

Udfordringer ved at uddelegere *nogle* opgaver

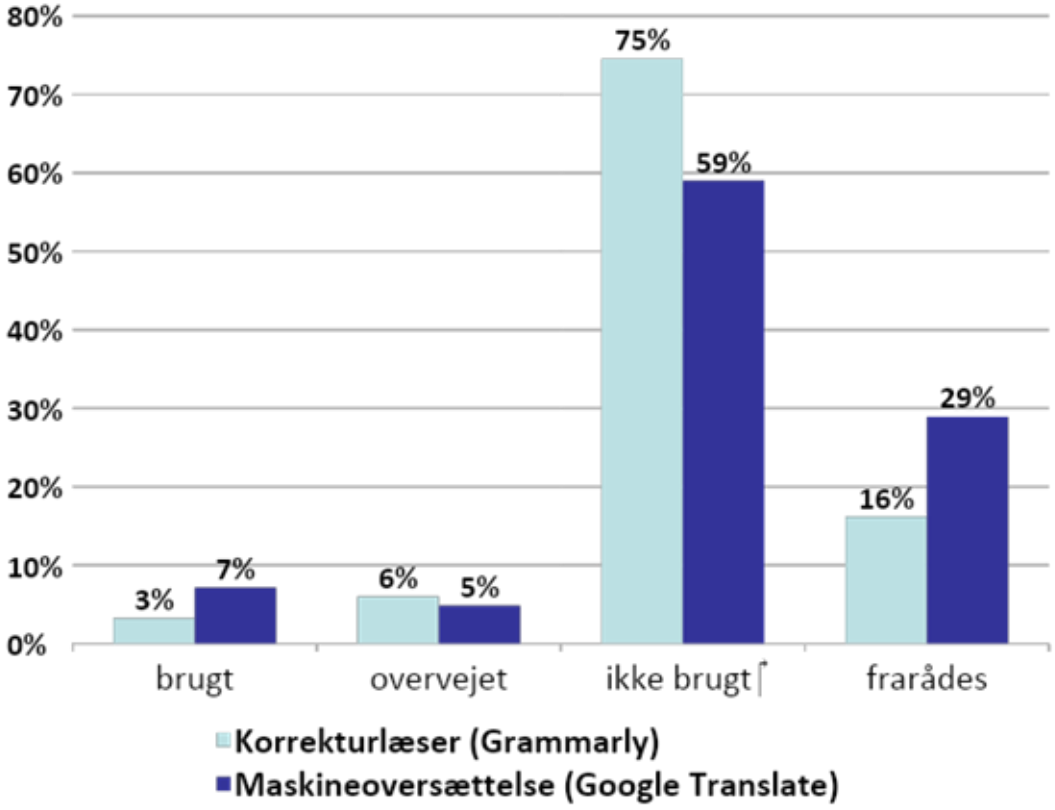
Se fx sprogteknologier og Computer Algebra Systems:

- disse teknologier hæver overliggeren for, hvad man kan med sprog / matematik / data, ved at skjule en del kompleksitet
- de udvider og udfordrer fagligheden (og kan opfattes som snyd!)

Vi ser nu på to eksempler på sprogteknologier, som er forbudte til eksamen

Sproglæringens skurke: *Google Translate* og *Grammarly*

NB: data fra 2022 (n = 432) Jeg sætter mine elever til at bruge



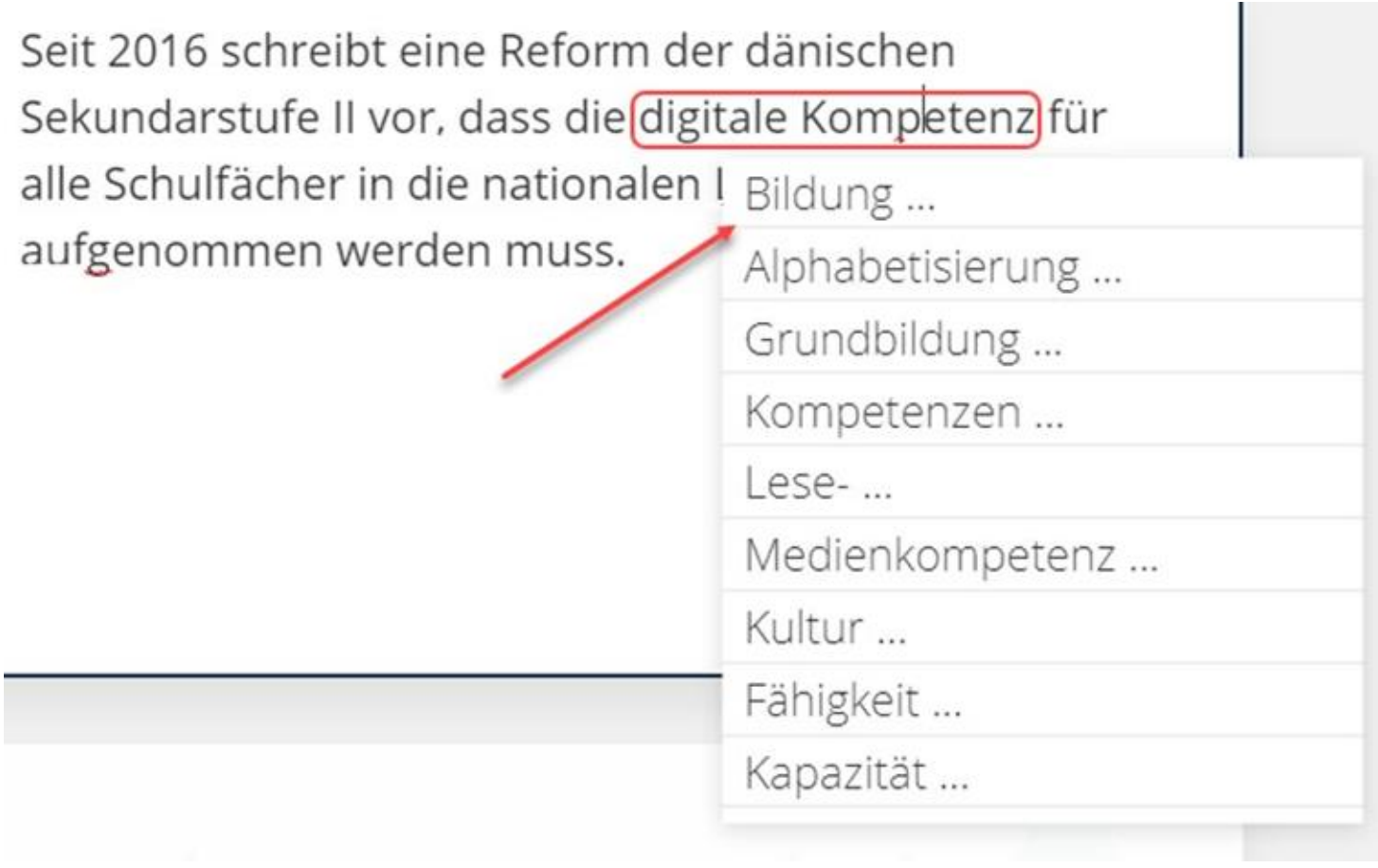
Ud af 432 sproglærere i gymnasiet:

- ca. 30% fraråder maskinoversættelse,
  ca. 10% inddrager/overvejer det

- 9% af engelsklærere inddrager en korrekturlæser (fx *Grammarly*),
  16% fraråder den

‘digital literacy’ til tysk – ved hjælp af *maskinoversættelse*

Eksemplet er fra ***DeepL Translator***



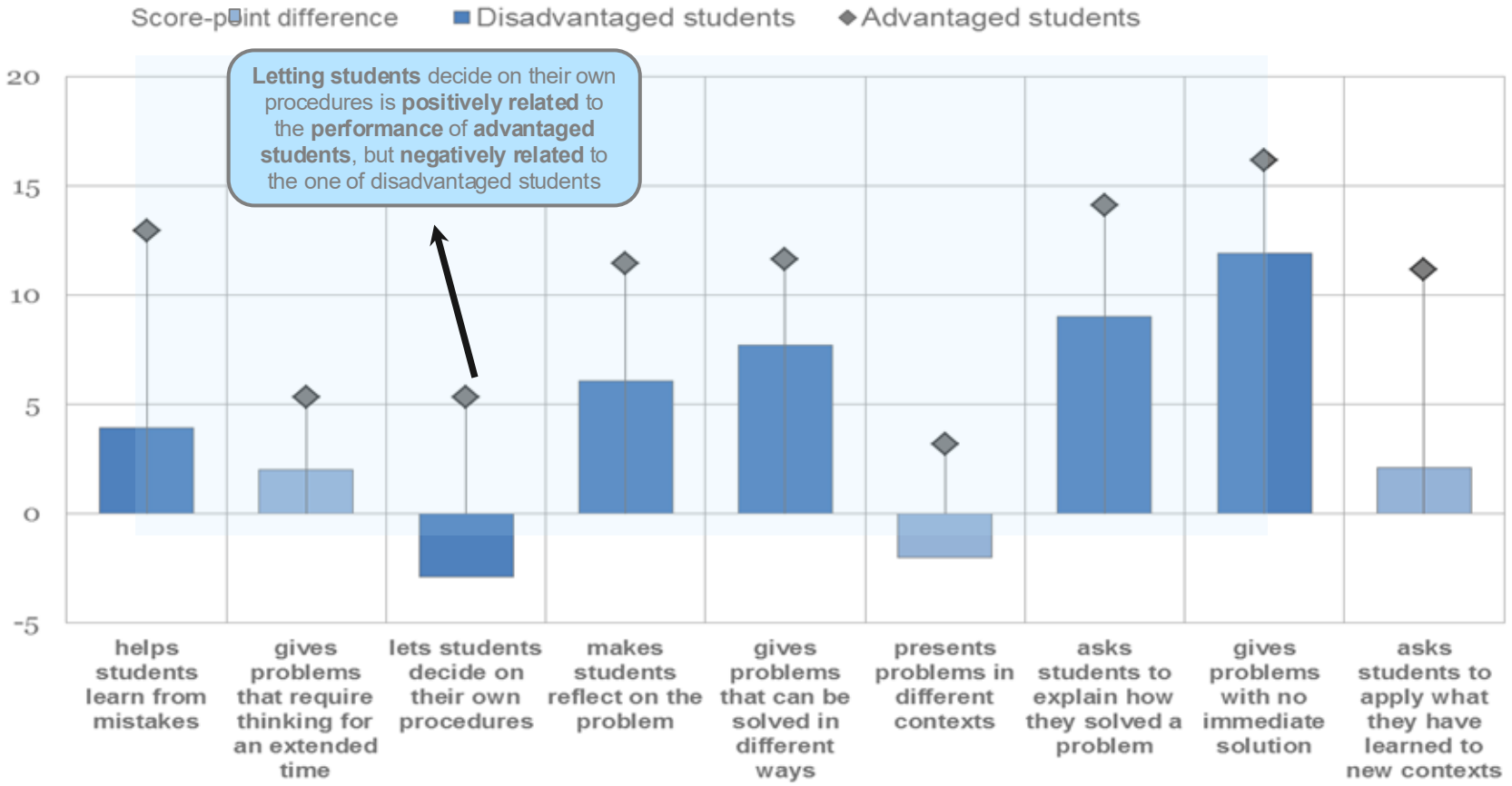
Et udfordring med teknologi som kognitiv partner

Værktøjer som maskinoversættelse risikerer at *øge kløften mellem*

- *de stærke og strategiske* elever
  (dvs., dem med ***sproglige kompetencer + teknologiforståelse***)
- de elever, som bare uddelegerer opgaven til computeren

NY formulering: de rige bliver rigere (Warschauer et al., 2023)

NB: den samme didaktisk tilgang kan være til gavn for nogle elever og til skade for andre! - et eksempel fra matematik



Higher scores

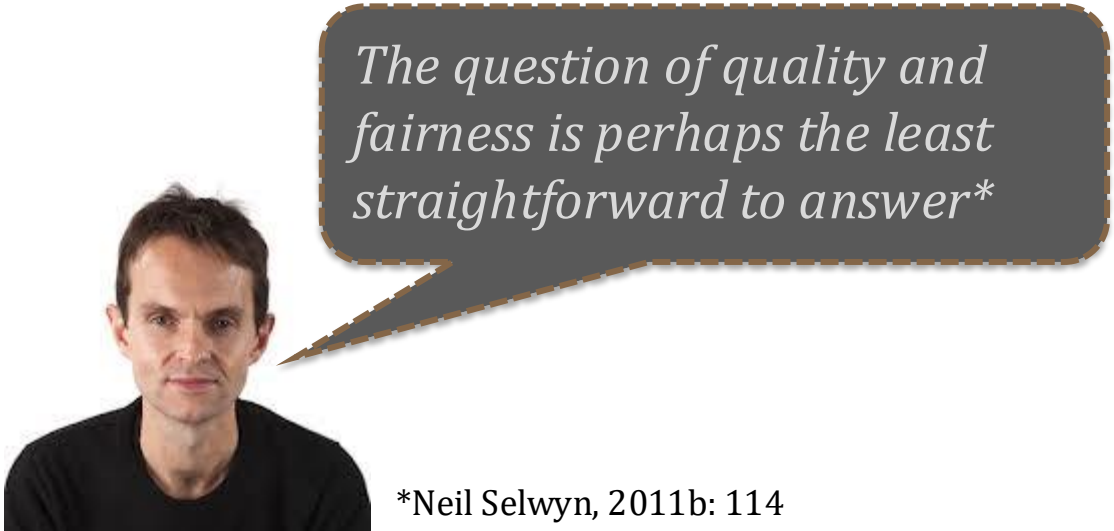
Lower scores

The teacher …

Source: OECD, PISA 2012

… samt spørgsmålet om IT, ulighed og kvalitet i undervisning

Possible unintended effects of educational technology	
increasing inequality	increasing conformism



*Neil Selwyn, 2011b: 114

Afrunding om it som kognitiv partner

Man skal have

- ***faglig bevidsthed*** (fx sproglig bevidsthed)
- ***teknologiske kompetencer og bevidsthed***
  (hvad en teknologi kan/kan med støtte/kan ikke)
- ***indsigt i sine og andres læringsprocesser***
- *(måske) indsigt i bredere sammenhænge*

for at kunne bruge teknologi som kognitiv partner,
både som underviser og som elev.

Lommeregneren igen?

Og alligevel er det ikke den samme historie

Calculators in the Classroom

Pro: Calculators make tedious math fun, fast and accurate, educators and students agree. When used for creative problem solving, motivation in students seems spontaneous.



Con: Mechanization of fundamental classroom skills may leave kids unable to do simple math on paper. The cost for electricity or batteries may make operating the device daily too expensive.

by Deedee Pendleton

Kilde